LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nazril Nur Ilham 2609106053

Kelas B1 ‘26

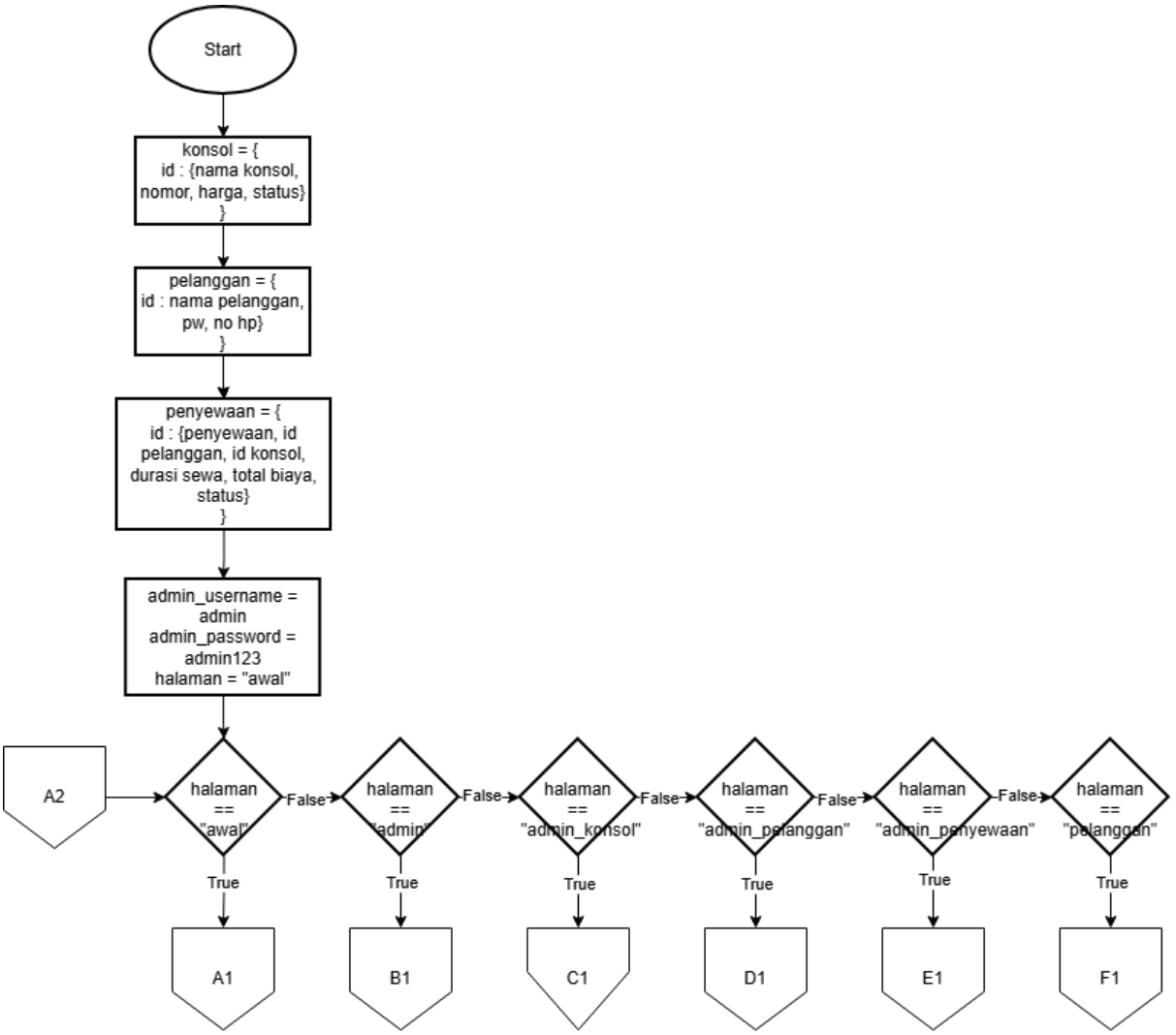
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

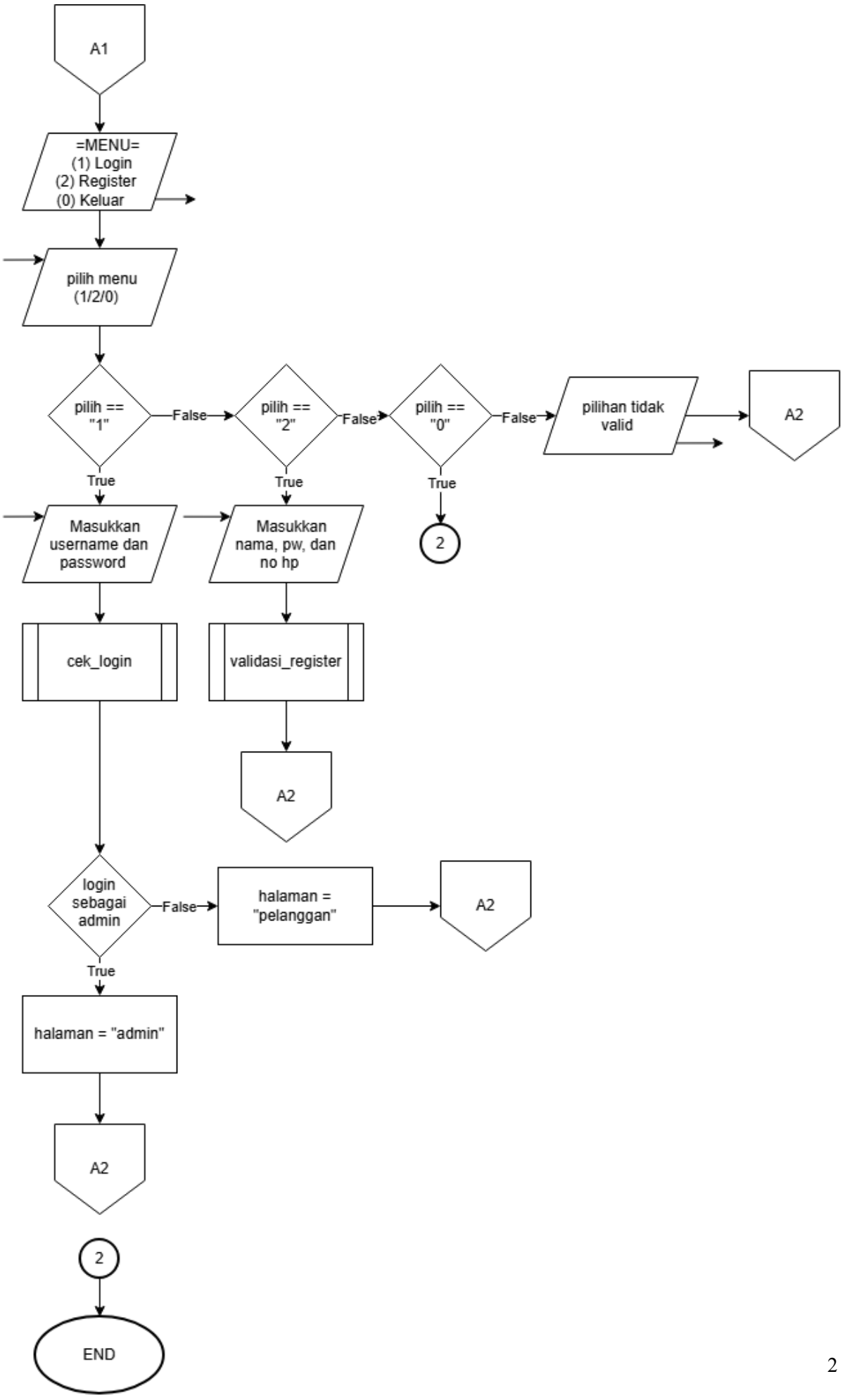
UNIVERSITAS MULAWARMAN

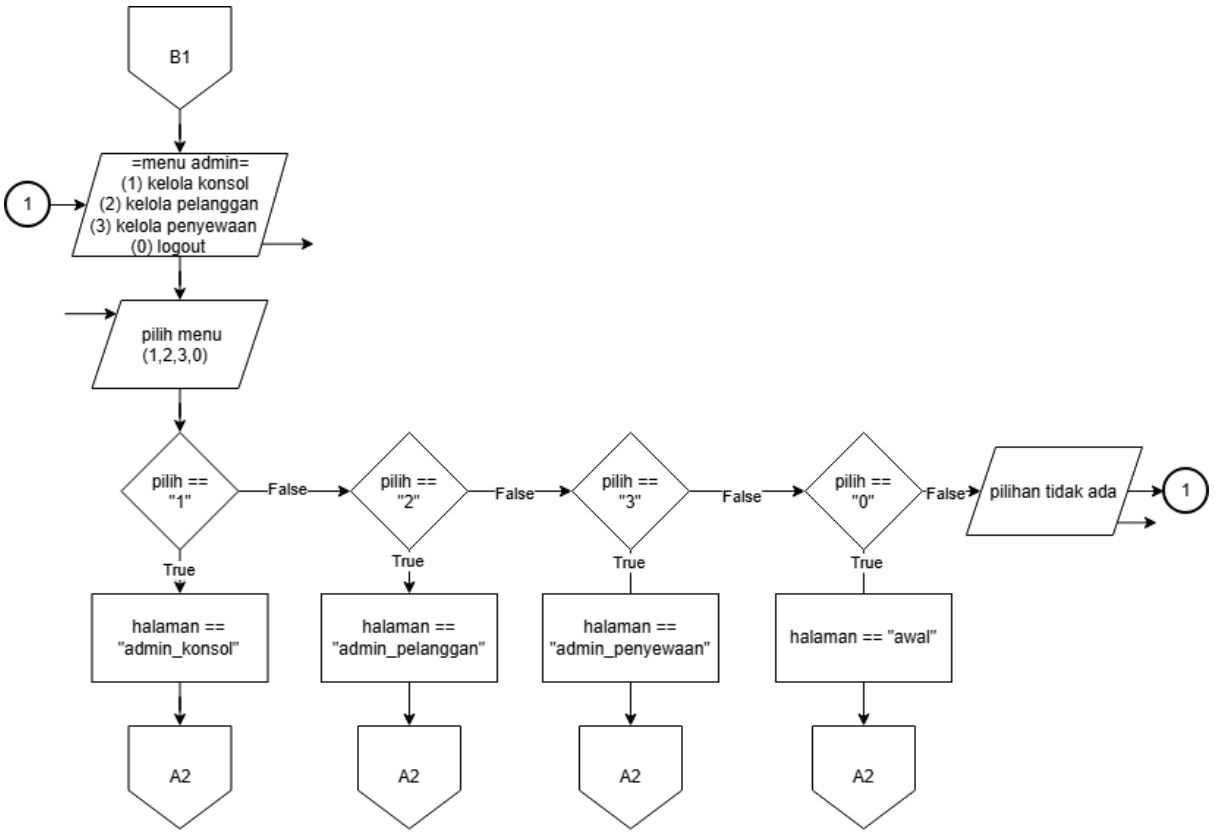
SAMARINDA

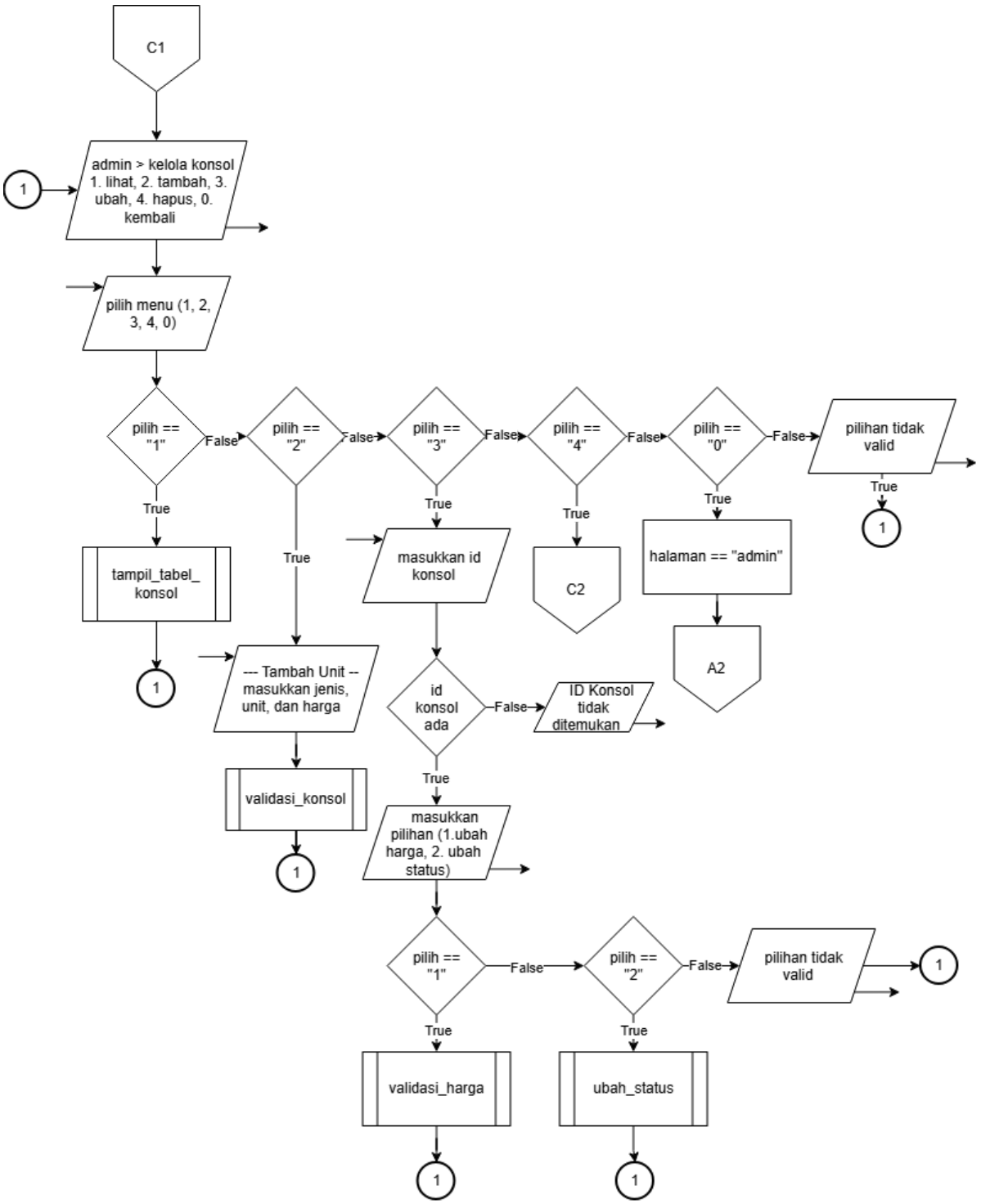
2026

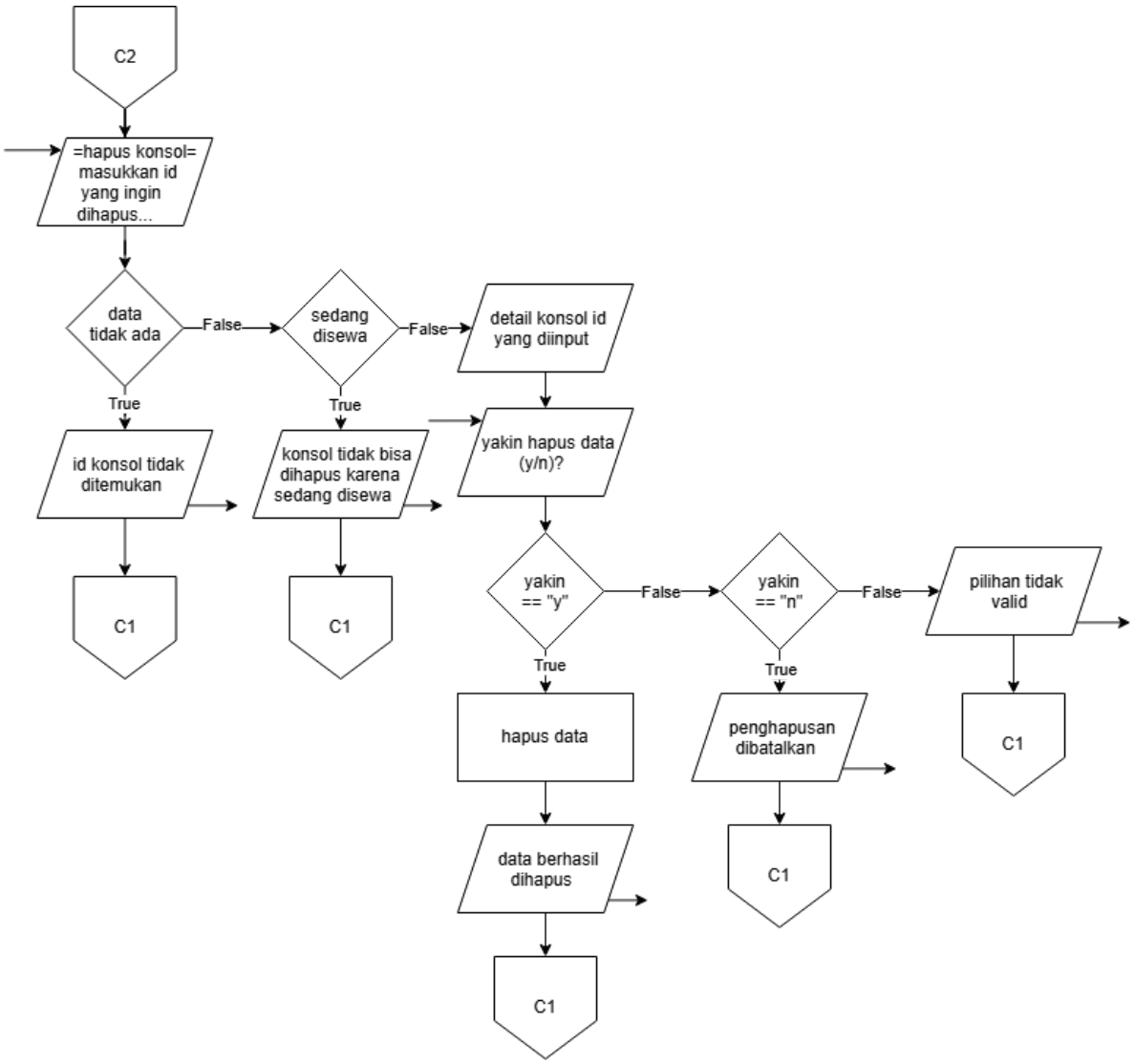
1. Flowchart

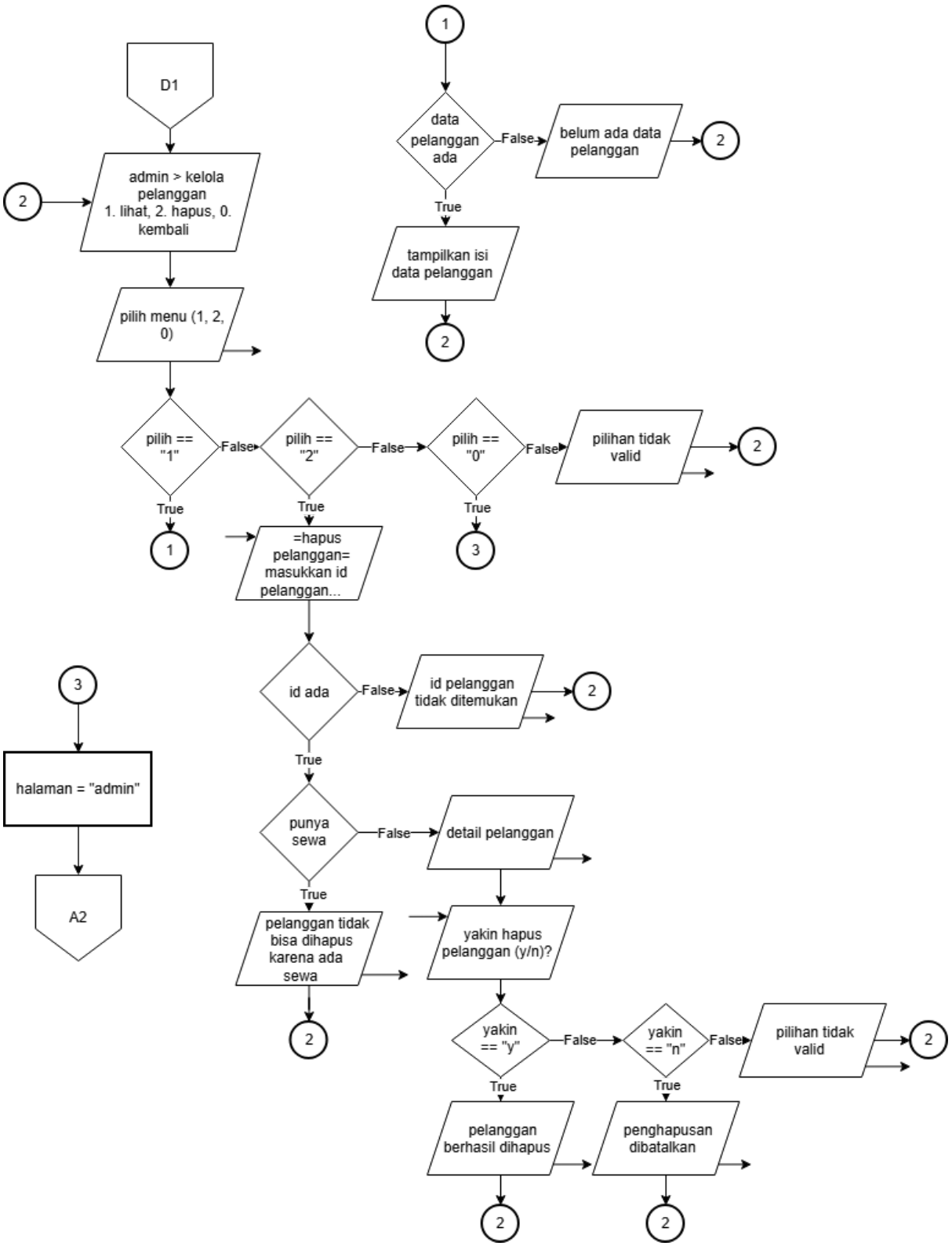

Start
konsol = {
id : {nama konsol, nomor, harga, status}
}
pelanggan = {
id : nama pelanggan, pw, no hp}
}
penyewaan = {
id : {penyewaan, id pelanggan, id konsol, durasi sewa, total biaya, status}
}
admin_username = admin
admin_password = admin123
halaman = "awal"
A2
halaman == "awal"
False
halaman == "admin"
False
halaman == "admin_konsol"
False
halaman == "admin_pelanggan"
False
halaman == "admin_penyewaan"
False
halaman == "pelanggan"
True
True
True
True
True
True
A1
B1
C1
D1
E1
F1

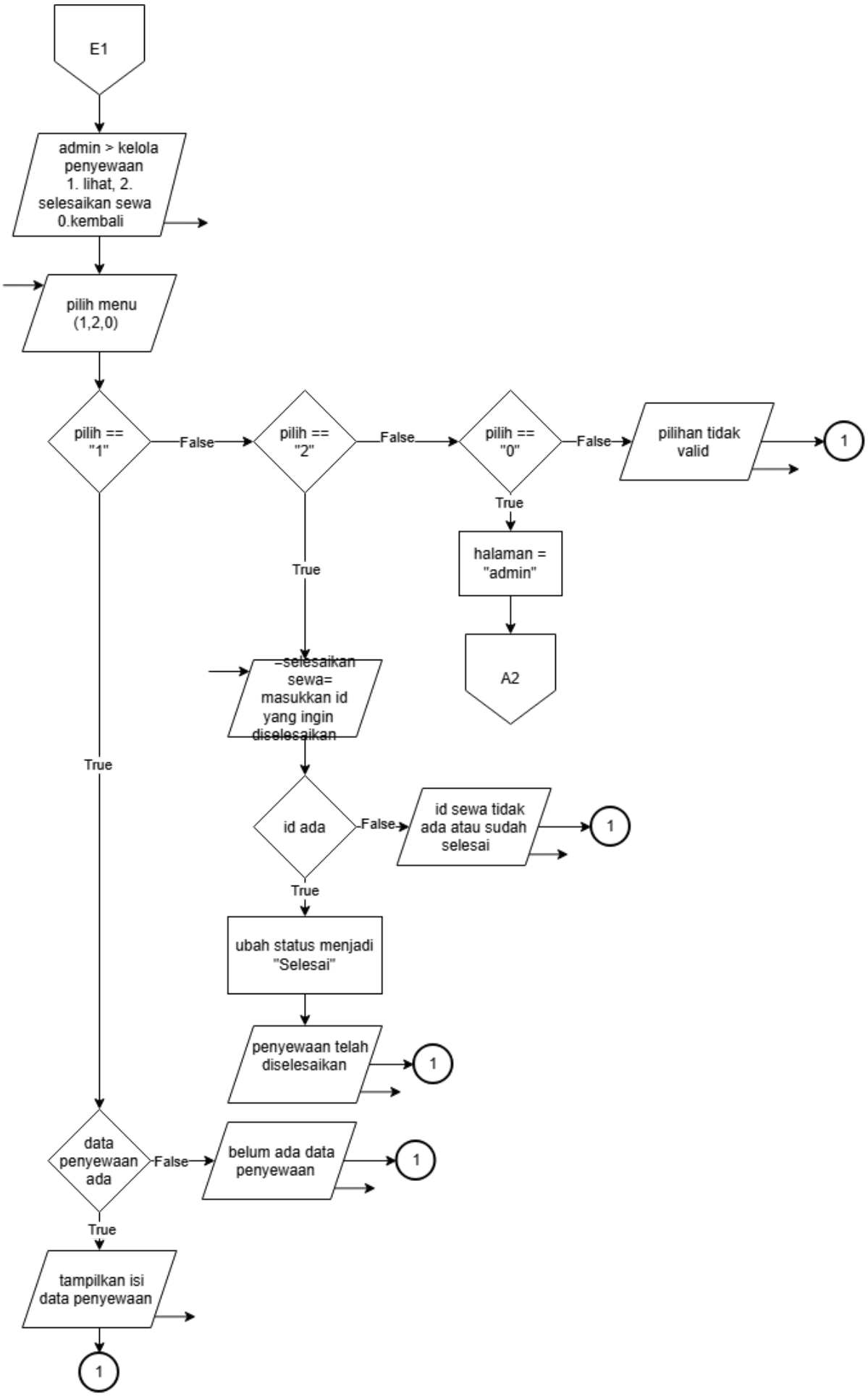

A1
=MENU=
(1) Login
(2) Register
(0) Keluar
pilih menu
(1/2/0)
pilih == "1"
False
pilih == "2"
False
pilih == "0"
False
pilihan tidak valid
A2
True
True
True
Masukkan username dan password
Masukkan nama, pw, dan no hp
2
cek_login
validasi_register
A2
login sebagai admin
False
halaman = "pelanggan"
A2
True
halaman = "admin"
A2
2
END

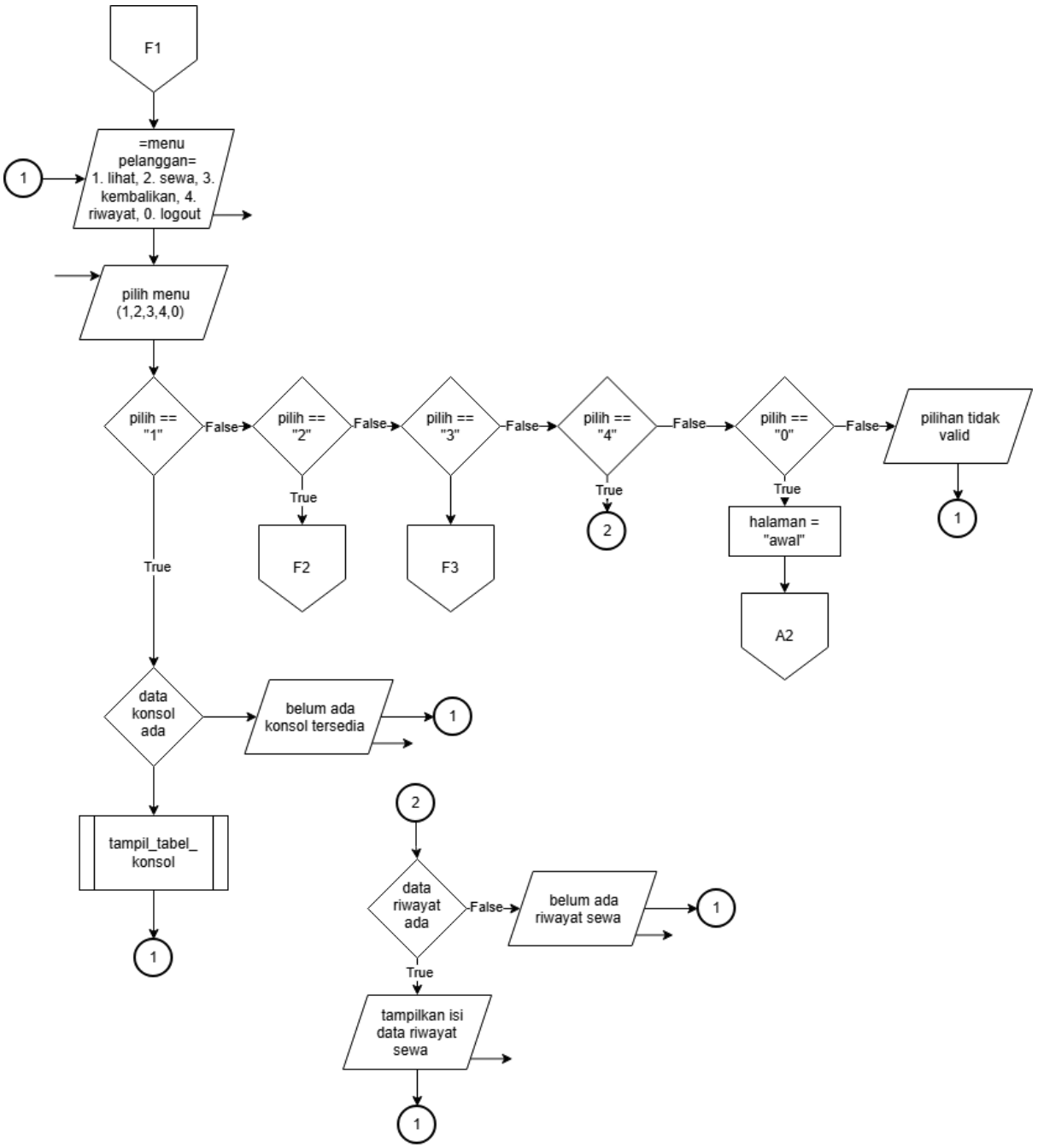

B1
1
=menu admin=
(1) kelola konsol
(2) kelola pelanggan
(3) kelola penyewaan
(0) logout
pilih menu
(1,2,3,0)
pilih ==
"1"
False
pilih ==
"2"
False
pilih ==
"3"
False
pilih ==
"0"
False
pilihan tidak ada
1
True
True
True
True
halaman ==
"admin_konsol"
halaman ==
"admin_pelanggan"
halaman ==
"admin_penyewaan"
halaman == "awal"
A2
A2
A2
A2

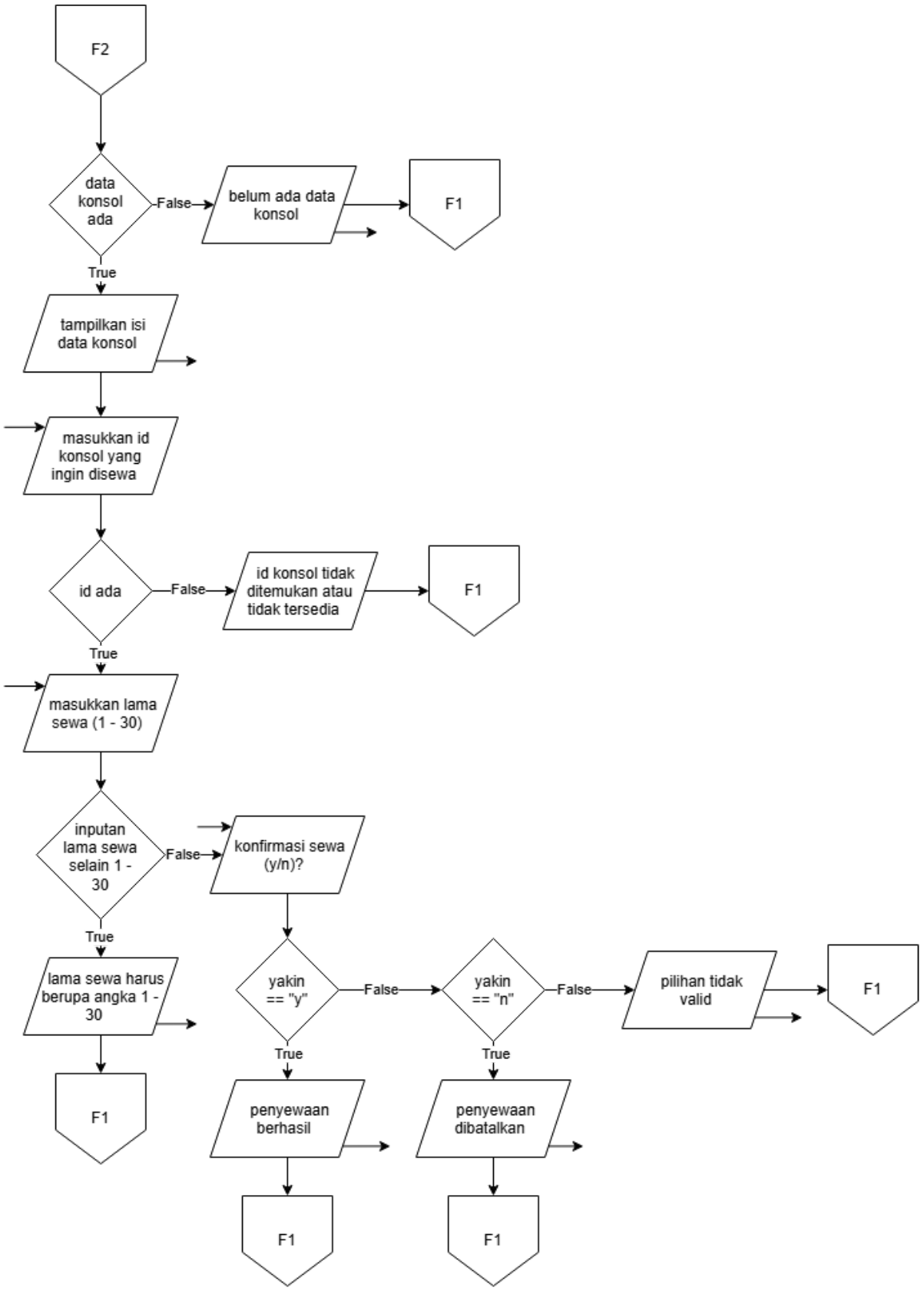

C1
1
admin > kelola konsol 1. lihat, 2. tambah, 3. ubah, 4. hapus, 0. kembali
pilih menu (1, 2, 3, 4, 0)
pilih == "1"
False
pilih == "2"
False
pilih == "3"
False
pilih == "4"
False
pilih == "0"
False
pilihan tidak valid
True
1
True
tampil_tabel_ konsol
1
True
--- Tambah Unit -- masukkan jenis, unit, dan harga
validasi_konsol
1
True
masukkan id konsol
id konsol ada
False
ID Konsol tidak ditemukan
True
masukkan pilihan (1.ubah harga, 2. ubah status)
pilih == "1"
False
pilih == "2"
False
pilihan tidak valid
1
True
validasi_harga
1
True
ubah_status
1
True
C2
True
halaman == "admin"
A2

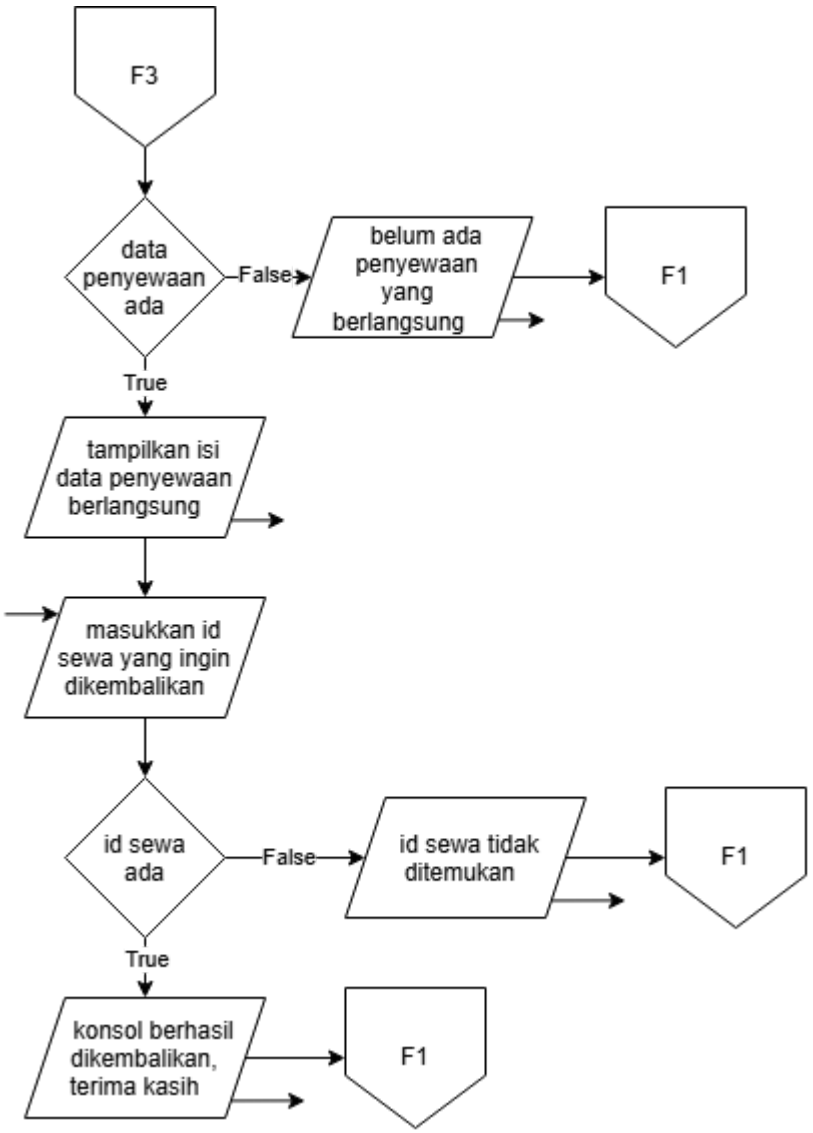

C2
=hapus konsol=
masukkan id yang ingin dihapus...
data tidak ada
False
sedang disewa
False
detail konsol id yang diinput
True
True
id konsol tidak ditemukan
konsol tidak bisa dihapus karena sedang disewa
yakin hapus data (y/n)?
C1
C1
yakin == "y"
False
yakin == "n"
False
pilihan tidak valid
True
True
hapus data
penghapusan dibatalkan
C1
data berhasil dihapus
C1
C1


D1
admin > kelola pelanggan
1. lihat, 2. hapus, 0. kembali
pilih menu (1, 2, 0)
pilih == "1"
False
pilih == "2"
False
pilih == "0"
False
pilihan tidak valid
True
True
True
1
=hapus pelanggan= masukkan id pelanggan...
3
id ada
False
id pelanggan tidak ditemukan
True
punya sewa
False
detail pelanggan
True
pelanggan tidak bisa dihapus karena ada sewa
yakin hapus pelanggan (y/n)?
yakin == "y"
False
yakin == "n"
False
pilihan tidak valid
True
True
pelanggan berhasil dihapus
penghapusan dibatalkan
halaman = "admin"
A2
1
2
3


E1
admin > kelola penyewaan 1. lihat, 2. selesaikan sewa 0.kembali
pilih menu (1,2,0)
pilih == "1"
False
pilih == "2"
False
pilih == "0"
False
pilihan tidak valid
1
True
halaman = "admin"
A2
True
-selesaikan sewa= masukkan id yang ingin diselesaikan
True
id ada
False
id sewa tidak ada atau sudah selesai
1
True
ubah status menjadi "Selesai"
penyewaan telah diselesaikan
1
data penyewaan ada
False
belum ada data penyewaan
1
True
tampilkan isi data penyewaan
1


F1
1
=menu pelanggan= 1. lihat, 2. sewa, 3. kembalikan, 4. riwayat, 0. logout
pilih menu (1,2,3,4,0)
pilih == "1"
False
pilih == "2"
False
pilih == "3"
False
pilih == "4"
False
pilih == "0"
False
pilihan tidak valid
True
F2
True
F3
True
2
True
halaman = "awal"
A2
1
True
data konsol ada
belum ada konsol tersedia
1
tampil_tabel_ konsol
1
2
data riwayat ada
False
belum ada riwayat sewa
1
True
tampilkan isi data riwayat sewa
1


F2
data konsol ada
False
belum ada data konsol
F1
True
tampilkan isi data konsol
masukkan id konsol yang ingin disewa
id ada
False
id konsol tidak ditemukan atau tidak tersedia
F1
True
masukkan lama sewa (1 - 30)
inputan lama sewa selain 1 - 30
False
konfirmasi sewa (y/n)?
True
lama sewa harus berupa angka 1 - 30
F1
yakin == "y"
False
yakin == "n"
False
pilihan tidak valid
F1
True
True
penyewaan berhasil
penyewaan dibatalkan
F1
F1



Flowchart ini menggambarkan alur kerja program Rental PS dari awal hingga selesai. Program dimulai dengan deklarasi data konsol, pelanggan, dan penyewaan, lalu masuk ke halaman awal yang berisi menu Login, Register, dan Keluar. Perpindahan halaman diatur menggunakan variabel halaman.

Pada menu Register, user memasukkan username, password, dan nomor HP yang akan divalidasi sebelum disimpan. Pada menu Login, sistem memeriksa data akun dan menentukan apakah user masuk sebagai admin atau pelanggan. Jika data salah, user kembali ke halaman awal.

Menu admin memiliki fitur kelola konsol untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data. Kelola pelanggan untuk melihat dan menghapus data pelanggan. Serta kelola penyewaan untuk melihat dan menyelesaikan penyewaan. Pelanggan yang masih

memiliki sewa berlangsung tidak bisa dihapus, dan konsol yang selesai disewa akan kembali berstatus "Tersedia".

Menu pelanggan menyediakan fitur melihat konsol tersedia, menyewa konsol dengan durasi 1 - 30 hari, mengembalikan konsol, dan melihat riwayat sewa. Saat penyewaan dikonfirmasi, data disimpan dan status konsol berubah menjadi "Tidak Tersedia". Setelah dikembalikan, status penyewaan menjadi "Selesai" dan konsol kembali tersedia.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Rental PS ini dibuat menggunakan bahasa python dan dijalankan di terminal. Program ini dibuat untuk mengatur penyewaan konsol game seperti PS 5, PS 4, PS 3, Switch, dan Xbox. Datanya disimpan menggunakan dictionary, sehingga jika program berakhir maka data kembali ke awal. program ini juga berisi berbagai macam fungsi, prosedur, dan fungsi recursive. juga menggunakan error handling try except. serta sudah menerapkan pemrograman modular, menggunakan library prettytable untuk menampilkan output berupa tabel, dan library inquirer untuk input dan pilihan menu.

Di awal program memberikan 3 pilihan yaitu: login, register, dan keluar. ada dua jenis user yang bisa login yaitu admin dan pelanggan. Jika masuk sebagai admin, bisa kelola konsol, kelola pelanggan, dan kelola penyewaan. Sedangkan, jika masuk sebagai pelanggan maka bisa lihat konsol yang tersedia, sewa konsol, mengembalikan konsol, dan melihat riwayat sewa.

3. Source Code

A. Deklarasi Variabel dan Struktur Data Dictionary

Kode ini berfungsi sebagai pendeklarasian variabel awal dan struktur data dictionary beserta isi awalnya.

```
import os

konsol = {
    "C001": {"jenis": "PS5", "unit": "PS5-01", "harga": 150000, "status": "Tersedia"},
    "C002": {"jenis": "PS5", "unit": "PS5-02", "harga": 150000, "status": "Tidak Tersedia"},
```

```
    "C003": {"jenis": "PS4", "unit": "PS4-01", "harga": 80000, "status":
"Tidak Tersedia"},
    "C004": {"jenis": "PS4", "unit": "PS4-02", "harga": 80000, "status":
"Tersedia"},
    "C005": {"jenis": "PS3", "unit": "PS3-01", "harga": 40000, "status":
"Tidak Tersedia"},
    "C006": {"jenis": "PS3", "unit": "PS3-02", "harga": 40000, "status":
"Tidak Tersedia"},
    "C007": {"jenis": "Nintendo Switch", "unit": "NS-01", "harga": 100000,
"status": "Tersedia"},
    "C008": {"jenis": "Nintendo Switch", "unit": "NS-02", "harga": 100000,
"status": "Tersedia"},
    "C009": {"jenis": "Xbox", "unit": "X-01", "harga": 100000, "status":
"Tidak Tersedia"},
    "C010": {"jenis": "Xbox", "unit": "X-02", "harga": 100000, "status":
"Tersedia"}
}

pelanggan = {
    "P001": {"nama": "Nazril", "password": "rilease", "no_hp":
"082254457382"},
    "P002": {"nama": "Fadil", "password": "anak", "no_hp": "081376529601"},
    "P003": {"nama": "Ilham", "password": "ilham123", "no_hp":
"081256238729"},
    "P004": {"nama": "Klein", "password": "lotm", "no_hp": "082249381742"},
    "P005": {"nama": "Rex", "password": "pluto", "no_hp": "082144209194"},
    "P006": {"nama": "Zenn", "password": "upr123", "no_hp": "082245538389"}
}

penyewaan = {
    "S001": {"id_pelanggan": "P002", "id_konsol": "C002", "durasi": "1
Hari", "total": 150000, "status": "Berlangsung"},
    "S002": {"id_pelanggan": "P001", "id_konsol": "C003", "durasi": "3
Hari", "total": 240000, "status": "Berlangsung"},
    "S003": {"id_pelanggan": "P003", "id_konsol": "C005", "durasi": "1
Hari", "total": 40000, "status": "Berlangsung"},
    "S004": {"id_pelanggan": "P004", "id_konsol": "C006", "durasi": "2
Hari", "total": 80000, "status": "Selesai"},
    "S005": {"id_pelanggan": "P005", "id_konsol": "C009", "durasi": "1
Hari", "total": 100000, "status": "Selesai"}
}

admin_username = "admin"
admin_password = "admin123"

halaman = "awal"
user_id = ""
user = {}
```

```
counter = {awalan: max(int(k[1:]) for k in isi) for awalan, isi in
(("C", konsol), ("P", pelanggan), ("S", penyewaan))}
```

B. Fungsi Tanpa Parameter

Fungsi yang mereturn suatu nilai dan tidak menggunakan parameter

```
def daftar_tersedia():
    hasil = []
    for id_k, k in konsol.items():
        if k["status"] == "Tersedia":
            hasil.append(id_k)
    if len(hasil) == 0:
        raise ValueError("Data tidak ditemukan atau kosong!")
    return hasil
```

C. Fungsi Dengan Parameter

Fungsi yang mereturn suatu nilai dan menggunakan parameter

```
def cek_login(username, password):
    if username == "" or password == "":
        raise ValueError("Username atau Password harus diisi!")
    if username == admin_username and password == admin_password:
        return "admin", "", {"nama": "Admin"}
    for id_p, p in pelanggan.items():
        if p["nama"].lower() == username.lower() and p["password"].lower()
== password.lower():
            return "pelanggan", id_p, p
    raise ValueError("Username atau Password salah!")

def validasi_harga(teks):
    if not teks.isdecimal() or int(teks) < 1000:
        raise ValueError("Harga harus berupa angka, minimal 1000!")
    return int(teks)

def validasi_konsol(jenis, unit, harga_teks):
    if jenis == "" or unit == "" or harga_teks == "":
        raise ValueError("Semua data harus diisi!")
    if any(k["unit"].upper() == unit for k in konsol.values()):
        raise ValueError("Kode unit sudah dipakai konsol lain!")
    return validasi_harga(harga_teks)

def validasi_hari(teks):
```

```
    if not teks.isdecimal() or int(teks) < 1 or int(teks) > 30:
        raise ValueError("Lama sewa harus berupa angka 1 sampai 30!")
    return int(teks)

def daftar_tersedia():
    hasil = {id_k: k for id_k, k in konsol.items() if k["status"] ==
"Tersedia"}
    if not hasil:
        raise ValueError("Data tidak ditemukan atau kosong!")
    return hasil

def daftar_sewa(id_pelanggan, hanya_aktif):
    hasil = {id_s: s for id_s, s in penyewaan.items() if id_pelanggan in
("", s["id_pelanggan"]) and (s["status"] == "Berlangsung" or not
hanya_aktif)}
    if not hasil:
        raise ValueError("Data tidak ditemukan atau kosong!")
    return hasil

def jumlah_total(daftar, indeks):
    if indeks == len(daftar):
        return 0
    return daftar[indeks] + jumlah_total(daftar, indeks + 1)

def ambil_pilihan(pesan, pilihan_valid):
    jawaban = inquirer.prompt([inquirer.List("hasil", message=pesan,
choices=pilihan_valid)])
    if jawaban is None:
        raise SystemExit("Program dihentikan.")
    return jawaban["hasil"]

def ambil_teks(pesan, rahasia=False):
    jenis = inquirer.Password if rahasia else inquirer.Text
    jawaban = inquirer.prompt([jenis("hasil", message=pesan)])
    return "" if jawaban is None else jawaban["hasil"].strip()
```

D. Prosedur

Fungsi (Prosedur) yang tidak mereturn suatu nilai

```
def validasi_register(nama, pw, no_hp):
    if nama == "" or pw == "" or no_hp == "":
        raise ValueError("Semua data harus diisi!")
    if not nama.isalpha():
        raise ValueError("Nama hanya boleh huruf dan tanpa spasi!")
```

```
    if nama.lower() == admin_username or any(p["nama"].lower() ==
nama.lower() for p in pelanggan.values()):
        raise ValueError("Nama sudah dipakai!")
    if " " in pw:
        raise ValueError("Password tidak boleh spasi!")
    if not (no_hp.isascii() and no_hp.isdigit()) or len(no_hp) != 12:
        raise ValueError("No HP hanya boleh angka 12 digit!")

def cek_tanpa_sewa_aktif(kolom, kode):
    if any(s[kolom] == kode and s["status"] == "Berlangsung" for s in
penyewaan.values()):
        raise ValueError("Data masih memiliki penyewaan yang berlangsung!")

def bersihkan():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

def kembali_ke_menu():
    ambil_pilihan("Selesai melihat data", [("Kembali ke menu", "0")])
    bersihkan()

def tampil_tabel(kolom, data):
    tabel = PrettyTable(kolom)
    tabel.align = "l"
    for id_data, isi in data.items():
        tabel.add_row([id_data, *isi.values()])
    print(tabel)
```

E. Fitur Validasi Login, Register, dan Keluar (Menu awal)

Fitur ini digunakan untuk sistem validasi login, register akun pengguna, dan keluar dari program.

```
if halaman == "awal":

print("============================================================")
        print("                   RENTAL PLAYSTATION")

print("============================================================")

        pilih = ambil_pilihan("Pilih Menu", [("Login", "1"), ("Register",
"2"), ("Keluar", "0")])
        if pilih == "1":
            print("--- LOGIN ---")
            username_input = ambil_teks("Masukkan username")
            password_input = ambil_teks("Masukkan password", True)
```

```
            try:
                halaman_tujuan, user_id, user = cek_login(username_input,
password_input)
            except ValueError as pesan:
                bersihkan()
                print(pesan)
            else:
                bersihkan()
                print(f"Login berhasil, Selamat datang {user['nama']}!")
                halaman = halaman_tujuan

        elif pilih == "2":
            print("--- REGISTER ---")
            nama = ambil_teks("Username (Tanpa spasi)")
            pw = ambil_teks("Password (Tanpa spasi)", True)
            no_hp = ambil_teks("Masukkan No HP (12 Digit)")

            try:
                validasi_register(nama, pw, no_hp)
            except ValueError as pesan:
                bersihkan()
                print(pesan)
            else:
                bersihkan()
                counter["P"] += 1
                id_baru = f"P{counter['P']:03d}"
                pelanggan[id_baru] = {"nama": nama, "password": pw, "no_hp":
no_hp}
                print(f"Registrasi berhasil! ID kamu: {id_baru}")
                print(f"Silakan login dengan username '{nama}'")

        else:
            bersihkan()
            print("Anda keluar dari program...")
            break
```

F. Fitur Menambah Data Konsol (Create)

Fitur ini digunakan untuk menambah data konsol ke dictionary.

```
elif pilih == "2":
            bersihkan()
            print("--- TAMBAH UNIT ---")
            jenis = ambil_teks("Jenis konsol (Contoh: PS5)")
            unit = ambil_teks("Kode unit (Contoh: PS-03)").upper()
```

```
            harga = ambil_teks("Harga sewa per hari")

            try:
                harga_valid = validasi_konsol(jenis, unit, harga)
            except ValueError as pesan:
                bersihkan()
                print(pesan)
            else:
                bersihkan()
                counter["C"] += 1
                id_baru = f"C{counter['C']:03d}"
                konsol[id_baru] = {"jenis": jenis, "unit": unit, "harga":
harga_valid, "status": "Tersedia"}
                print(f"Konsol berhasil ditambahkan dengan ID {id_baru}")
```

G. Fitur Membaca Data Konsol (Read)

Fitur ini digunakan untuk membaca data konsol dari dictionary.

```
if pilih == "1":
            bersihkan()
            tampil_tabel(kolom_konsol, konsol)

            kembali_ke_menu()
```

H. Fitur Mengubah Data Konsol (Update)

Fitur ini digunakan untuk mengubah data konsol yang ada di dictionary.

```
elif pilih == "3":
            bersihkan()
            print("--- UBAH UNIT ---")
            id_input = ambil_teks("ID konsol yang diubah").upper()

            try:
                data = konsol[id_input]
            except KeyError:
                bersihkan()
                print("ID konsol tidak ditemukan!")
            else:
                bersihkan()
                print("--- DETAIL KONSOL ---")
                tampil_tabel(kolom_konsol, {id_input: data})
```

```
                pilih_ubah = ambil_pilihan("Pilih yang ingin diubah",
[("Ubah harga", "1"), ("Ubah status", "2")])
                if pilih_ubah == "1":
                    print("--- UBAH HARGA ---")
                    harga_baru = ambil_teks("Harga baru per hari")

                    try:
                        data["harga"] = validasi_harga(harga_baru)
                    except ValueError as pesan:
                        bersihkan()
                        print(pesan)
                    else:
                        bersihkan()
                        print("Harga berhasil diubah")

                else:
                    try:
                        cek_tanpa_sewa_aktif("id_konsol", id_input)
                    except ValueError:
                        bersihkan()
                        print("Status tidak bisa diubah karena konsol sedang
disewa!")
                    else:
                        bersihkan()
                        print("--- UBAH STATUS ---")

                        status_baru = ambil_pilihan("Pilih status baru",
["Tersedia", "Tidak Tersedia"])
                        data["status"] = status_baru
                        bersihkan()
                        print(f"Status diubah menjadi {data['status']}")
```

I. Fitur Menghapus Data Konsol (Delete)

Fitur ini digunakan untuk menghapus data konsol yang diinginkan dari dictionary.

```
elif pilih == "4":
            bersihkan()
            print("--- HAPUS KONSOL ---")
            id_input = ambil_teks("ID konsol yang ingin dihapus").upper()

            try:
                data = konsol[id_input]
            except KeyError:
                bersihkan()
                print("ID konsol tidak ditemukan!")
            else:
```

```
                try:
                    cek_tanpa_sewa_aktif("id_konsol", id_input)
                except ValueError:
                    bersihkan()
                    print("Konsol tidak bisa dihapus karena sedang disewa!")
                else:
                    bersihkan()
                    print("--- DETAIL KONSOL ---")
                    tampil_tabel(kolom_konsol, {id_input: data})

                    yakin = ambil_pilihan(f"Yakin hapus {data['jenis']}
({data['unit']})?", [("Ya", "y"), ("Tidak", "n")])
                    bersihkan()
                    if yakin == "y":
                        del konsol[id_input]
                        print(f"Konsol {data['jenis']} : {data['unit']}
berhasil dihapus")

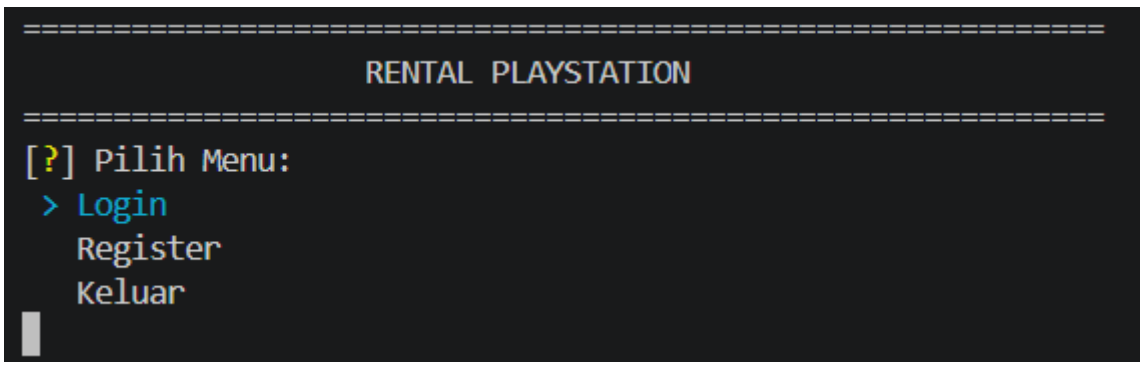
                    else:
                        print("Penghapusan dibatalkan")
```

J. Fungsi Recursive

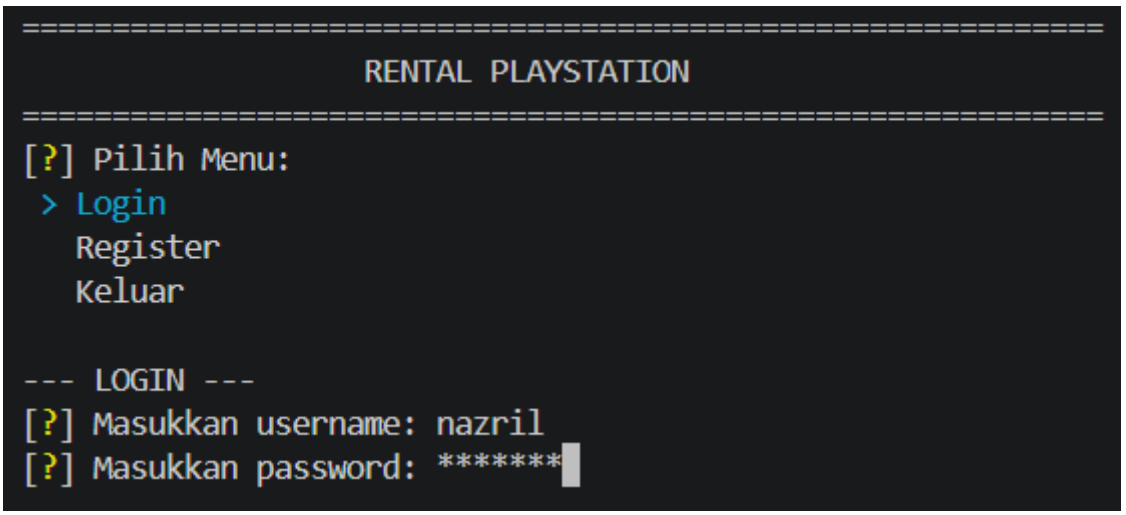
Fungsi yang memanggil dirinya sendiri di dalam fungsi, dengan syarat memiliki base case agar tidak memanggil terus menerus

```
def jumlah_total(daftar, indeks):
    if indeks == len(daftar):
        return 0
    return daftar[indeks] + jumlah_total(daftar, indeks + 1)
```

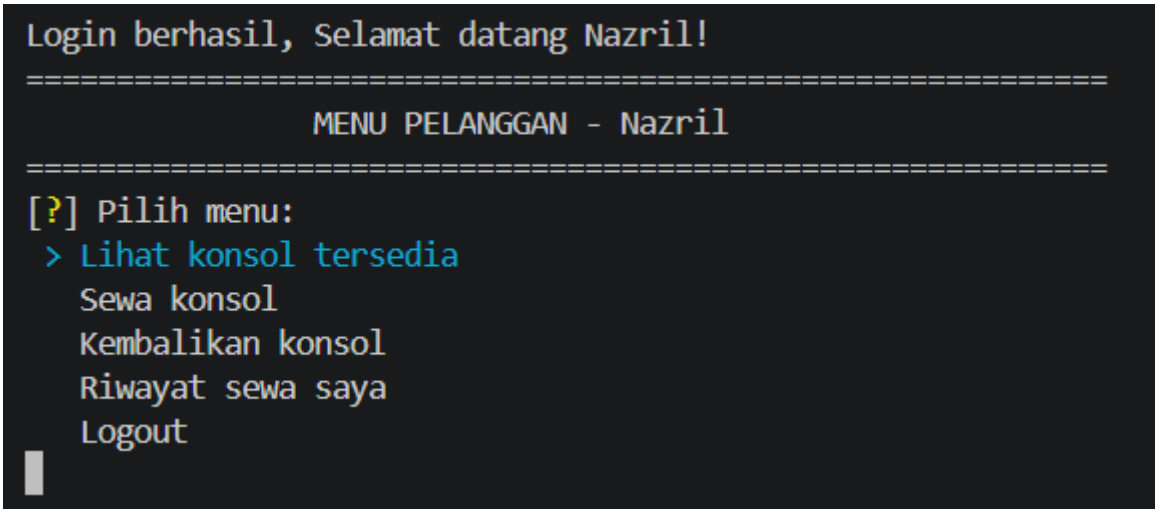
4. Hasil Output



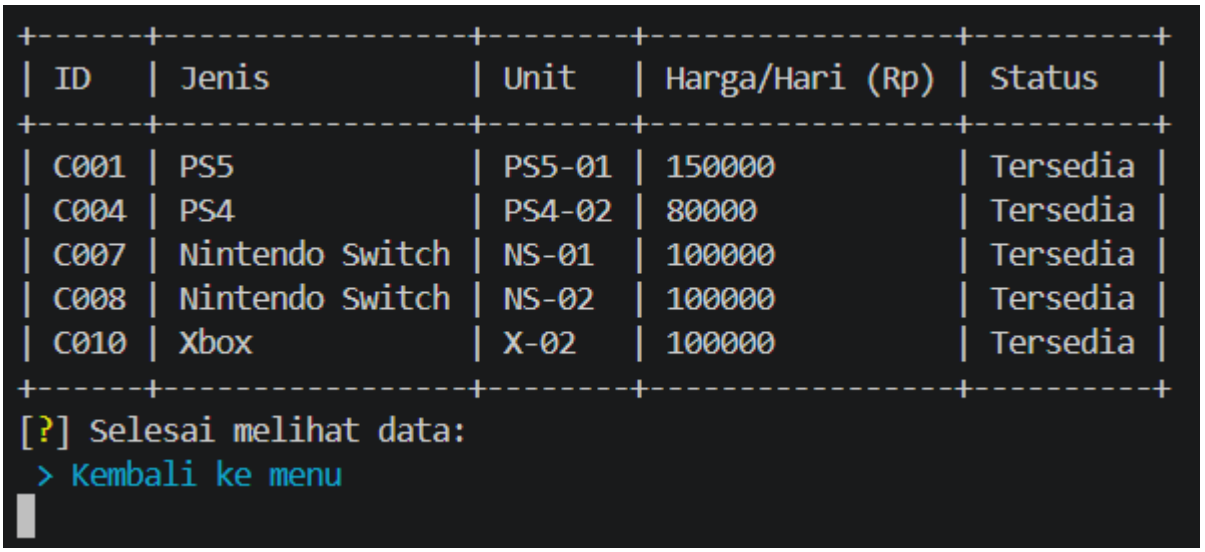
Gambar 4.1 Menu Awal



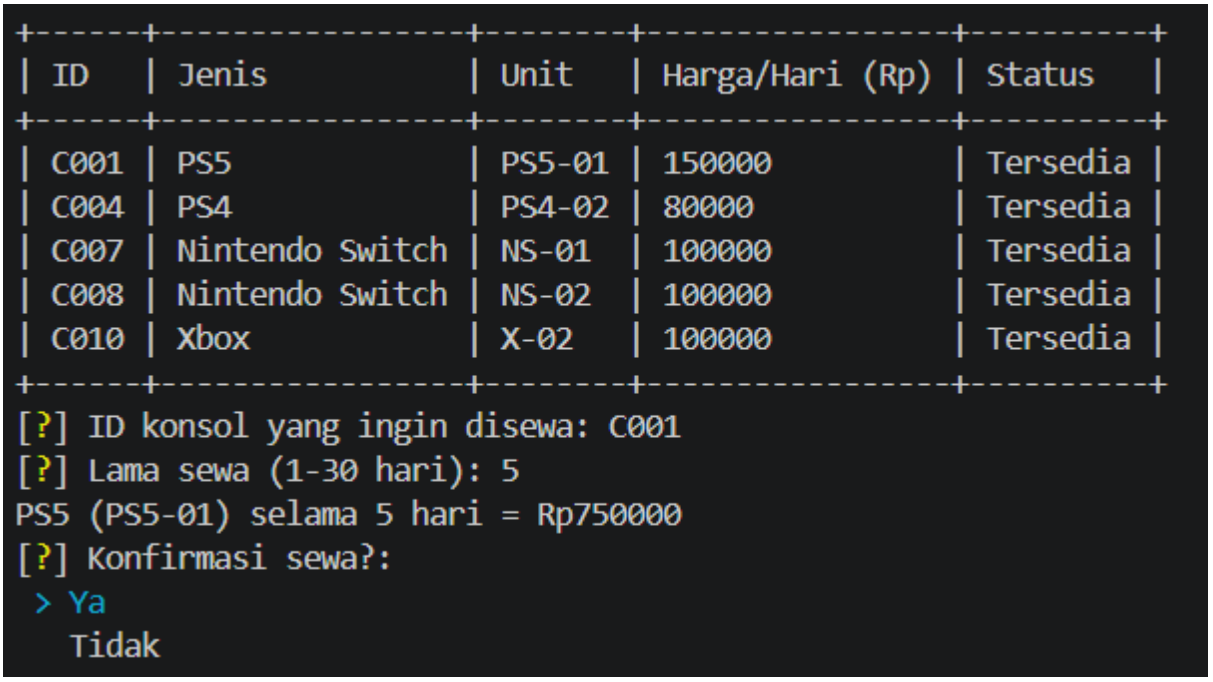
Gambar 4.2 Menu Login (Login sebagai pelanggan)



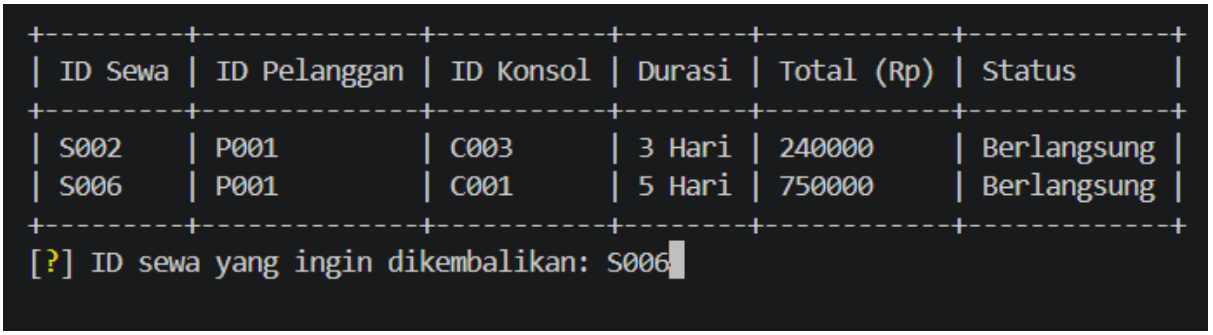
Gambar 4.3 Menu Pelanggan



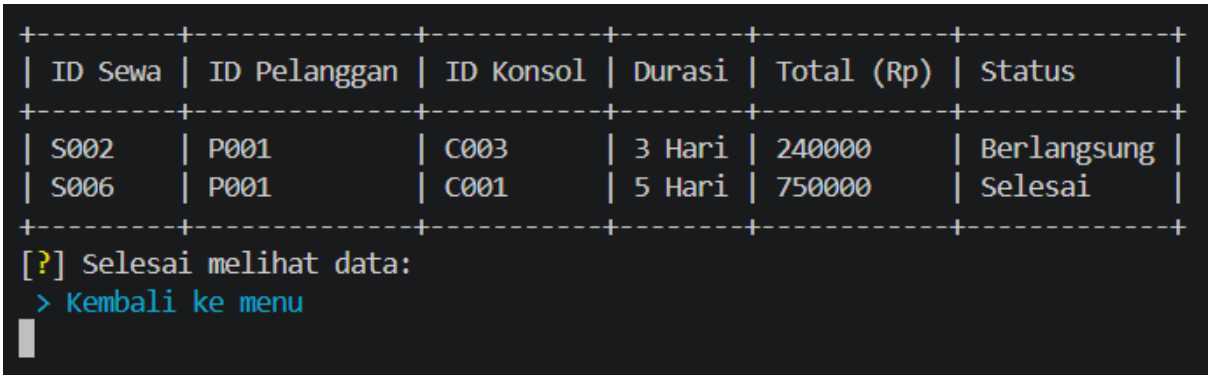
Gambar 4.4 Lihat Konsol Tersedia (Pilihan 1 Pelanggan)



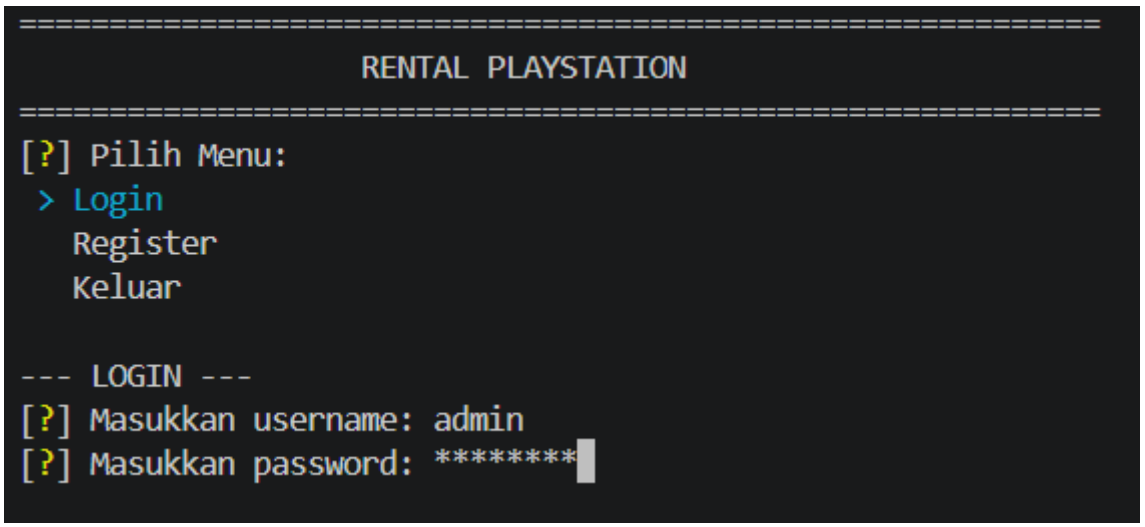
Gambar 4.5 Sewa Konsol (Pilihan 2 Pelanggan)



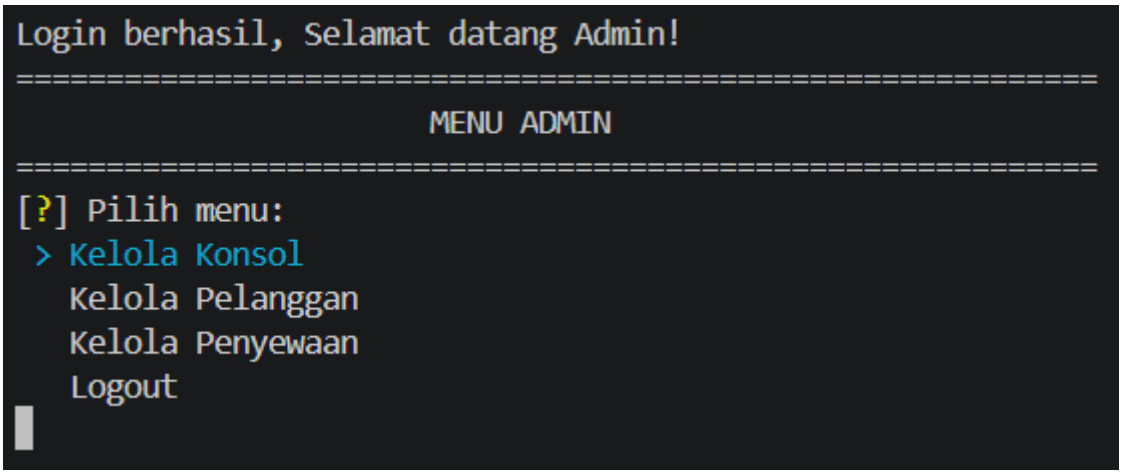
Gambar 4.6 Kembalikan Konsol (Pilihan 3 Pelanggan)



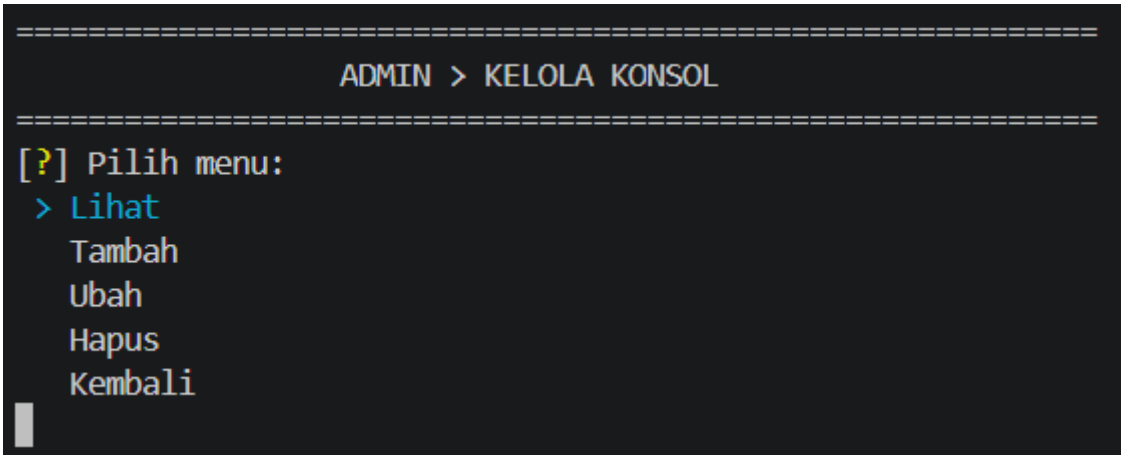
Gambar 4.7 Lihat Riwayat Sewa Saya (Pilihan 4 Pelanggan)



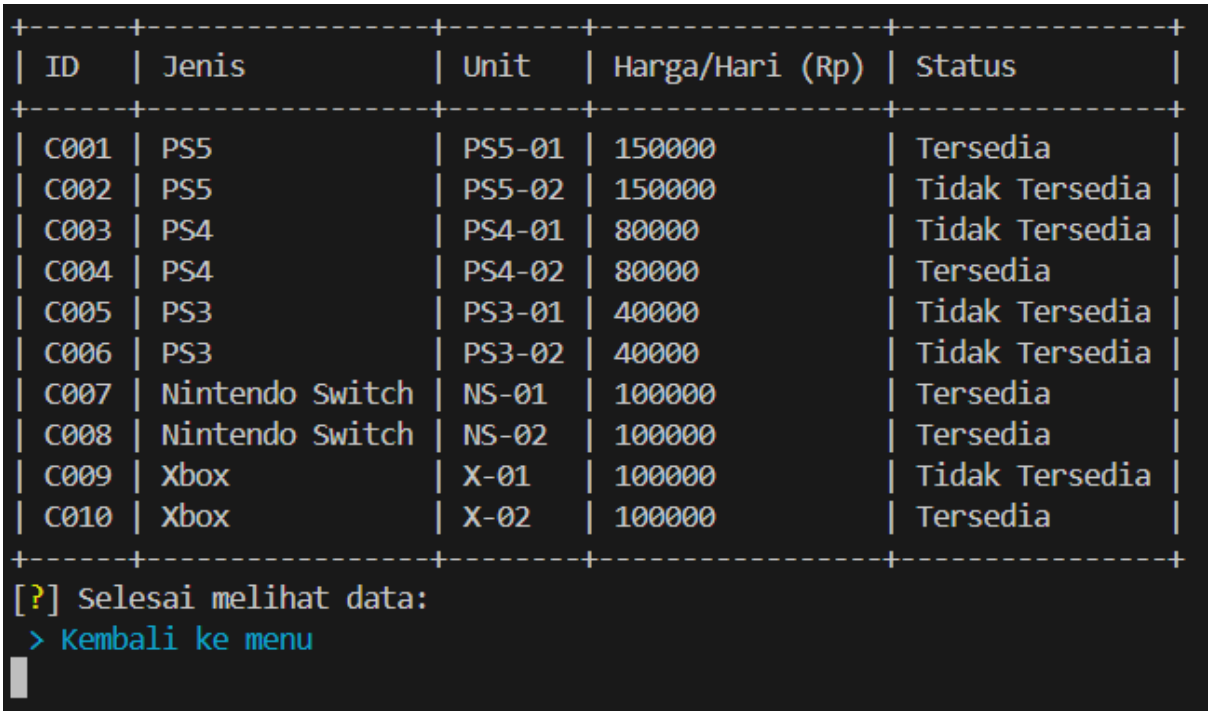
Gambar 4.8 Menu Login (Login sebagai admin)



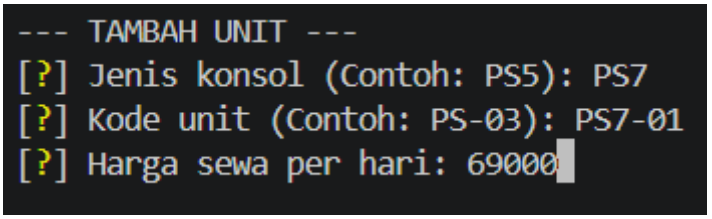
Gambar 4.9 Menu Admin



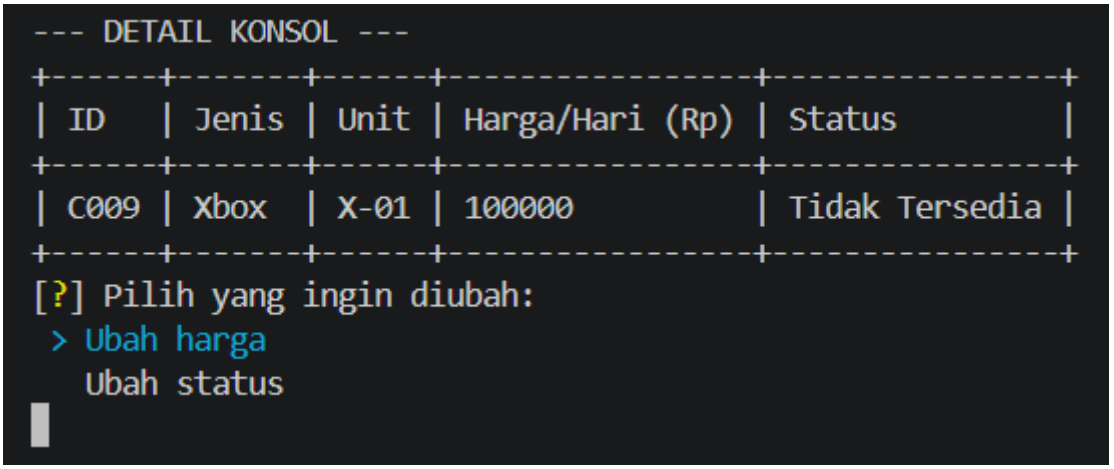
Gambar 4.10 Menu Admin > Kelola Konsol



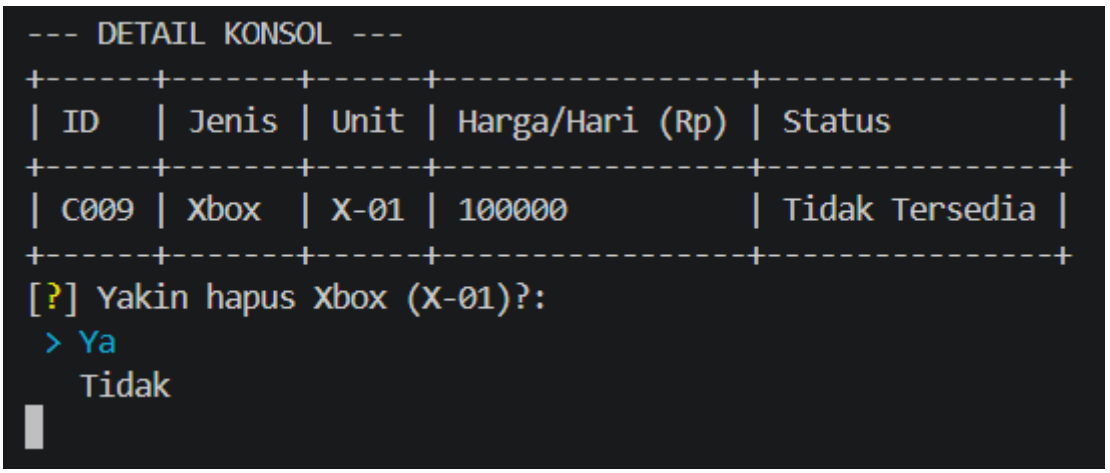
Gambar 4.11 Menu Admin > Kelola Konsol (Pilihan 1 (Lihat))



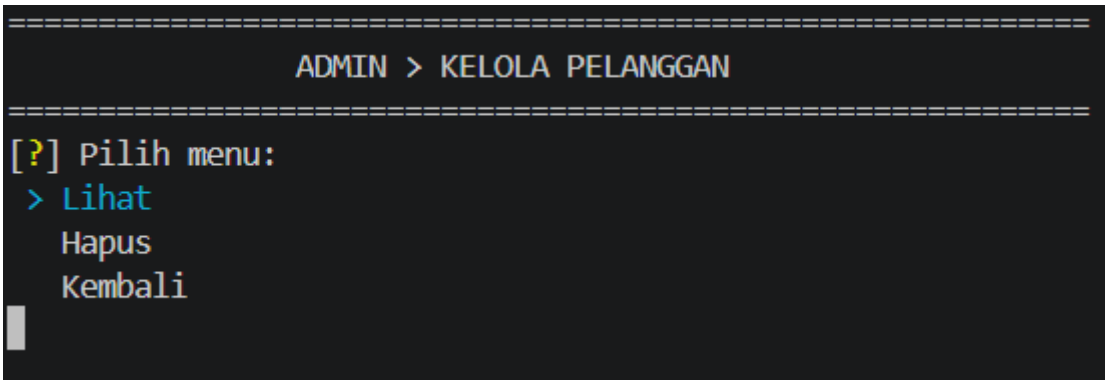
Gambar 4.12 Menu Admin > Kelola Konsol (Pilihan 2 (Tambah))



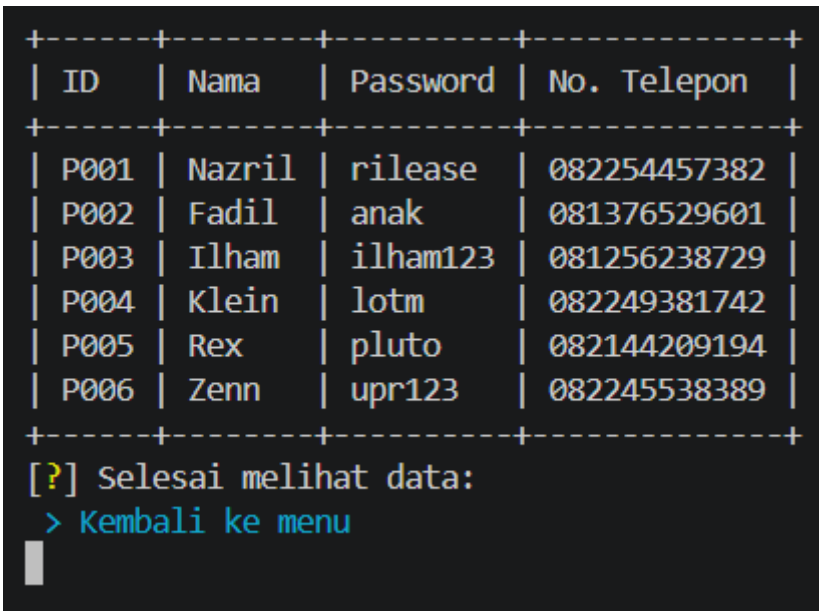
Gambar 4.13 Menu Admin > Kelola Konsol (Pilihan 3 (Ubah))



Gambar 4.14 Menu Admin > Kelola Konsol (Pilihan 4 (Hapus))



Gambar 4.15 Menu Admin > Kelola Pelanggan



Gambar 4.16 Menu Admin > Kelola Pelanggan (Pilihan 1 (Lihat))

```
--- DETAIL PELANGGAN ---
+------+------+----------+--------------+
| ID   | Nama | Password | No. Telepon  |
+------+------+----------+--------------+
| P006 | Zenn | upr123   | 082245538389 |
+------+------+----------+--------------+
[?] Yakin hapus pelanggan Zenn?:
 > Ya
   Tidak
```

Gambar 4.17 Menu Admin > Kelola Pelanggan (Pilihan 2 (Hapus))

```
============================================================
                ADMIN > KELOLA PENYEWAAN
============================================================
[?] Pilih menu:
 > Lihat
   Selesaikan sewa
   Kembali
```

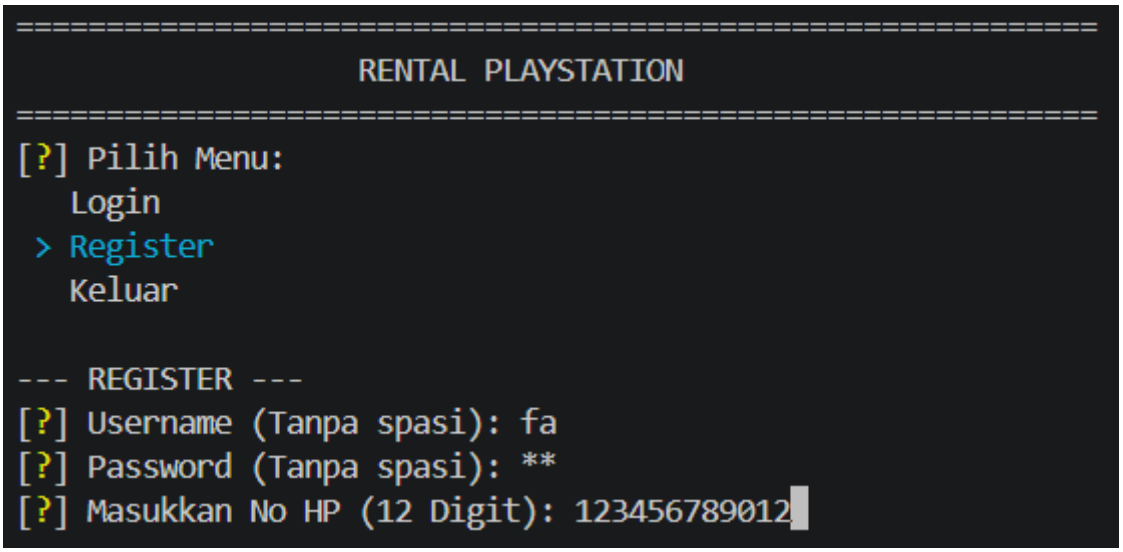
Gambar 4.18 Menu Admin > Kelola Penyewaan

```
+---------+-------------+----------+--------+-----------+-------------+
| ID Sewa | ID Pelanggan | ID Konsol | Durasi | Total (Rp) | Status      |
+---------+-------------+----------+--------+-----------+-------------+
| S001    | P002        | C002     | 1 Hari | 150000     | Berlangsung |
| S002    | P001        | C003     | 3 Hari | 240000     | Berlangsung |
| S003    | P003        | C005     | 1 Hari | 40000      | Berlangsung |
| S004    | P004        | C006     | 2 Hari | 80000      | Selesai     |
| S005    | P005        | C009     | 1 Hari | 100000     | Selesai     |
+---------+-------------+----------+--------+-----------+-------------+
Total nilai seluruh penyewaan : Rp.610000
[?] Selesai melihat data:
 > Kembali ke menu
```

Gambar 4.19 Menu Admin > Kelola Penyewaan (Pilihan 1 (Lihat))

```
--- SELESAIKAN SEWA ---
[?] ID sewa yang diselesaikan: S002
```

Gambar 4.20 Menu Admin > Kelola Penyewaan (Pilihan 2 (Selesaikan Sewa))

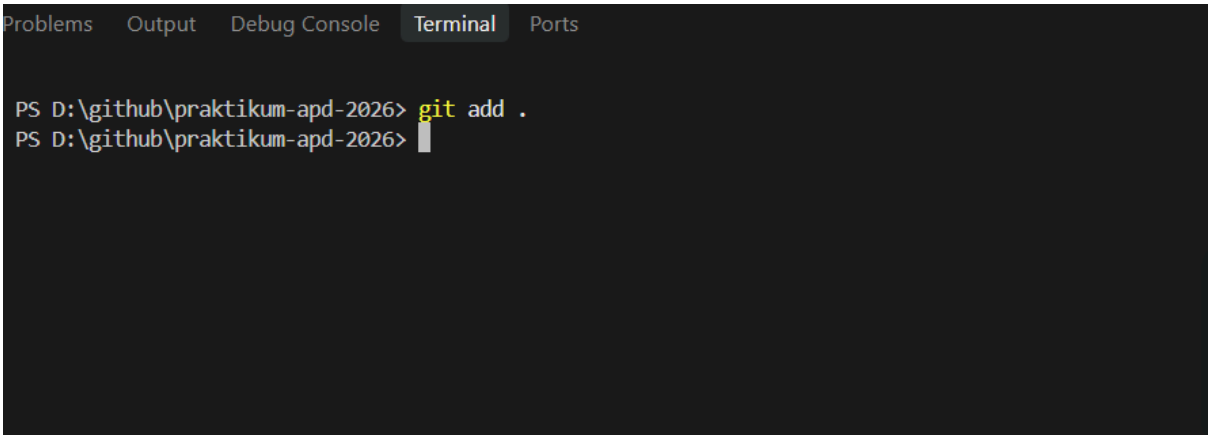


Gambar 4.21 Menu Register

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

Perintah “git add . “ digunakan untuk menambahkan seluruh perubahan file ke staging area git.



5.2 Git Commit

Perintah “ git commit -m ‘teks’ “ digunakan untuk menyimpan perubahan yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam staging area menjadi sebuah versi atau riwayat perubahan di repository git.

```
PS D:\github\praktikum-apd-2026> git commit -m "pt 8"
[main 5a351b1] pt 8
 10 files changed, 1130 insertions(+), 26 deletions(-)
 create mode 100644 kelas/pertemuan9.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106053-Nazril-Nur-Ilham-PT-8 (PY FILE)/__pycache__/data.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106053-Nazril-Nur-Ilham-PT-8 (PY FILE)/__pycache__/logika.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106053-Nazril-Nur-Ilham-PT-8 (PY FILE)/__pycache__/tampilan.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106053-Nazril-Nur-Ilham-PT-8 (PY FILE)/data.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106053-Nazril-Nur-Ilham-PT-8 (PY FILE)/logika.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106053-Nazril-Nur-Ilham-PT-8 (PY FILE)/main.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106053-Nazril-Nur-Ilham-PT-8 (PY FILE)/tampilan.py
PS D:\github\praktikum-apd-2026>
```

5.3 Git Push

Perintah “git push” digunakan untuk mengirimkan perubahan yang telah dicommit dari repository lokal ke repository remote, seperti GitHub.

```
PS D:\github\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 24, done.
Counting objects: 100% (24/24), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (17/17), done.
Writing objects: 100% (18/18), 15.48 KiB | 990.00 KiB/s, done.
Total 18 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 4 local objects.
To https://github.com/yoshril/praktikum-apd-2026.git
   4607840..5a351b1  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\github\praktikum-apd-2026>
```